mCOLD — ค่าตั้งค่าของเครื่อง

เวอร์ชัน 1.5 (ฉบับร่าง) · 2026-10-12 · firmware 0.7.0-dev.52

ตั้งได้ 3 ทาง ใช้ **เอกสารตั้งค่ารูปแบบเดียวกัน** ทั้งแอปและ server

ทาง	วิธี	ตั้งอะไรได้
แอป (BLE)	`APPLY_CONFIG` (ต้องแตะ NFC + AUTH ก่อน) หรือ `SET_CONFIG` / `SET_WIFI` / `DEL_WIFI`	ค่าในตาราง "แอป / server" + Wi-Fi (รวม DHCP / IP คงที่) + OTA base
Server (MQTT)	publish ที่ `mcold/v1/<sn>/config` แบบ **retain**	เหมือนแอป
Console (สาย USB)	`config set`, `wifi add`, `wifi ip`, `mqtt set`, `ota base`, `sn set`	ทุกค่า รวมค่าโรงงาน, ค่าทดสอบ และ **MQTT broker**

MQTT broker ตั้งจาก console เท่านั้น (ตัดสินใจ 2026-10-05): คนที่ตั้งเห็นได้ทันทีว่าต่อได้หรือไม่ ถ้าตั้งผิดจากระยะไกล กล่องจะหลุดจาก server และตั้งกลับจากระยะไกลไม่ได้อีก

เอกสารตั้งค่า

```
{"rev": 3,
"config":   {"upload_period_s": 600, "temp_adj_c100": -50},
"wifi":     {"add": [{"ssid": "Warehouse-2", "pass": "...", "dhcp": true},
{"ssid": "Office", "pass": "...", "dhcp": false,
"ip": "192.168.1.50", "gateway": "192.168.1.1",
"subnet": "255.255.255.0", "dns": "8.8.8.8"}],
"del": ["OldNet"]},
"ota_base": "https://drive.siamatic.co.th/media/firmwares"}
```

- ทุกส่วนไม่บังคับ ส่งแค่ส่วนที่จะเปลี่ยน
- `rev` (จำเป็นสำหรับ MQTT): เลขเพิ่มขึ้นทุกครั้ง กล่องใช้เอกสารแต่ละ rev ครั้งเดียว rev เท่าเดิมหรือต่ำกว่าถูกเพิกเฉย (ข้อความ retain ส่งซ้ำทุกครั้งที่กล่องต่อ)
- ตรวจทีละค่า ค่าที่ผิดไม่ทำให้ค่าอื่นไม่ถูกตั้ง
- ส่ง `"mqtt"` มาจะได้ error `console only`

Wi-Fi (แบบเดียวกับ eTEMP)

field	ความหมาย
`ssid`	ชื่อเครือข่าย (1–32 ตัว)
`pass`	รหัสผ่าน 8–63 ตัว หรือ `""` = เครือข่ายเปิด · **เครือข่ายใหม่ต้องมี** · เครือข่ายเดิมไม่ส่ง = ใช้รหัสเดิม
`dhcp`	`true` = รับ IP อัตโนมัติ · `false` = ใช้ IP คงที่ด้านล่าง
`ip`, `gateway`, `subnet`	IP คงที่ (จำเป็นเมื่อ `dhcp: false`) · gateway ต้องอยู่ subnet เดียวกับ ip
`dns`	ไม่บังคับ · ไม่ใส่ = ใช้ gateway

- ตั้งแยกได้ต่อเครือข่าย (จำได้ 5 เครือข่าย) เพราะ IP คงที่ผูกกับวงของแต่ละที่
- เครือข่ายใหม่เริ่มที่ DHCP · เปลี่ยน IP ของเครือข่ายที่ต่ออยู่ กล่องจะต่อใหม่ทันที
- `del` ทำก่อน `add` · `add` ชื่อเดิมคือแก้รหัสผ่านและ/หรือ IP

ผลที่กล่องรายงาน — `mcold/<sn>/config/state` (retain)

```
{"rev":3,"applied":["upload_period_s","temp_adj_c100","wifi add Office"],
"errors":{"sample_period_s":"a trip is running: send it again after the trip"},
"state":"partial"}
```

state	ความหมาย
`ok`	ตั้งครบทุกค่า
`partial`	บางค่าไม่ได้ตั้ง ดูเหตุผลใน `errors`
`refused`	เอกสารไม่มี `rev` ที่ถูกต้อง

ทางแอป (`APPLY_CONFIG`) ได้ `applied` / `errors` กลับในคำตอบทันที

อ่านค่าปัจจุบัน

- **แอปได้เองอัตโนมัติ:** พอต่อ BLE และเปิดรับ EVENT กล่องส่ง event `SETTINGS` ทันที และส่งใหม่ทุกครั้งที่ค่าเปลี่ยน (จากแอป, server หรือ console)

```
{"ev":"SETTINGS",
"config":{"sample_period_s":300,"temp_adj_c100":0, "...": "ทุกค่า"},
"editable":["sample_period_s","upload_period_s","temp_adj_c100", "..."],
"trip_locked":["sample_period_s","temp_adj_c100", "..."],
"server_rev":3,
"network":{"wifi":[{"ssid":"Office","dhcp":false,"ip":"192.168.1.50","gateway":"192.168.1.1",
"subnet":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8"},
{"ssid":"Warehouse-2","dhcp":true}],
"ota_base":"https://..."}}
```

- `editable` : ค่าที่แอปแก้ได้ · `trip_locked` : แก้ไม่ได้ระหว่าง trip
- `network` ส่งเฉพาะหลังแตะ NFC + AUTH และ **ไม่มีรหัสผ่านเสมอ**
- `GET_SETTINGS` : ขอชุดเดียวกันเอง · `GET_CONFIG` : เฉพาะ `config` · `GET_NETWORK` (ต้อง AUTH): เฉพาะ `network`

ค่าที่แอป / server ตั้งได้

key	ค่าเริ่มต้น	ช่วง	หน่วย	ความหมาย	ระหว่าง trip
การบันทึกและอุณหภูมิ					
`sample_period_s`	300	60–3600	วินาที	**รอบบันทึกอุณหภูมิ** · บันทึกหนึ่งแถวทุกเท่านี้ (แอปให้ตั้ง 5–60 นาที)	🔒
`temp_adj_c100`	0	−1000–1000	0.01 °C	**ปรับค่าอุณหภูมิ** · (แบบ tempAdj ของ eTEMP) บวกเพิ่มจากค่าที่วัด เช่น −50 = −0.50 °C ใช้ทั้งบนจอ, ในแถว log และที่ส่ง server	🔒
การแจ้งเตือน					
`alarm_dwell_s`	300	0–3600	วินาที	**เวลานอกช่วงก่อนแจ้งเตือน** · เวลาที่อุณหภูมิต้องอยู่นอกช่วงต่อเนื่อง ก่อนกล่องจะยกสัญญาณเตือน (0 = เตือนทันที) ใช้กับทุก trip ของเครื่องนี้ (เดิมแอปส่ง `dwell_s` ตอน `START_TRIP`)	🔒

key	ค่าเริ่มต้น	ช่วง	หน่วย	ความหมาย	ระหว่าง trip
`alarm_hyst_c10`	5	0–100	0.1 °C	**ระยะกลับเข้าช่วง (Hysteresis)** · ระยะที่ต้องกลับเข้าด้านในช่วง ให้พ้นเส้น `low` / `high` ก่อนถือว่าการเตือนสิ้นสุด 5 = 0.5 °C กันเตือนสลับถี่เมื่ออุณหภูมิแกว่งตรงเส้น (เดิมแอปส่ง `hyst`)	🔒
เสียง					
`buzzer_enabled`	1	0–1		**เปิด/ปิดเสียง** · เสียงเตือนที่กล่อง 1 = เปิด, 0 = ปิด	ได้
`buzzer_volume`	100	1–100	%	**ระดับความดัง** · 100 = ดังสุด ค่าน้อยลงเสียงเบาลง (ความดังที่หูได้ยินไม่ได้ลดตามตัวเลขแบบเส้นตรง)	ได้
พลังงานและการขยับ					
`idle_wake_s`	3600	300–86400	วินาที	**ตื่นตรวจสถานะอย่างน้อยทุก** · ตอนไม่มีอะไรทำ กล่องตื่นเช็คอย่างน้อยทุกเท่านี้	ได้
`accel_wake_ths`	2	1–63	×31 mg	**ความไวการจับการขยับ** · ยิ่งน้อยยิ่งไว	ได้
เครือข่ายขั้นสูง					
`upload_period_s`	300	60–86400	วินาที	**รอบส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ของอุปกรณ์** · รอบเปิด Wi-Fi ส่ง status/ข้อมูลตอนใช้แบต (ยิ่งถี่ยิ่งกินแบต)	ได้
`usb_drive`	1	0–1		**เสียบ USB แล้วเป็นไดรฟ์** · 1 = เสียบ USB แล้วเป็นไดรฟ์ + serial · 0 = ปิดไดรฟ์ (เครื่องรีสตาร์ทกลับเป็นพอร์ตแบบเดิม) — ใช้เป็นทางกู้ถ้าไดรฟ์มีปัญหา	ได้
ข้อมูลอุปกรณ์ (อ่านอย่างเดียวในแอป)					
`tap_test`	0	0–1		**เคาะเป็นคำสั่ง (ทดสอบ) · สำหรับทดสอบเท่านั้น ไม่ใช้ในงานผลิต** 1 = เคาะสองทีเป็นคำสั่ง (วางปกติ: เริ่ม/จบ trip · ตะแคงซ้าย: refresh จอ · ตะแคงขวา: GNSS 10 นาที) ระหว่างเปิดไม่นับ motion และกินไฟเพิ่ม ~90 µA	ไม่ได้ (console เท่านั้น)
`rx_show`	0	0–1		**แสดงสิ่งที่รับบนจอ (ทดสอบ) · สำหรับทดสอบเท่านั้น ไม่ใช้ในงานผลิต** 1 = หน้าจอแสดงสิ่งที่ได้รับจากมือถือ (แตะ NFC, ต่อ BLE, คำสั่งและผลตอบ ซ่อนรหัสผ่าน) ค้างไว้ 1 นาทีหลังรายการล่าสุด	ไม่ได้ (console เท่านั้น)

🔒 = เปลี่ยนไม่ได้ระหว่าง trip เพราะหัว trip บันทึกค่าไว้ใช้กับทุกแถว ส่งใหม่หลังจบ trip

ตารางเรียงตามหน้าตั้งค่าในแอป (ชื่อตัวหนาคือชื่อที่แสดงในเดโมแอป) กลุ่ม: การบันทึกและอุณหภูมิ · การแจ้งเตือน · เสียง (เปิด/ปิดเสียง, ระดับความดัง) · พลังงานและการขยับ · เครือข่ายขั้นสูง · ข้อมูลอุปกรณ์

ค่าที่แก้แล้วขึ้น server เอง: ทุกครั้งที่ค่าเปลี่ยน (จากแอป, server หรือสาย USB) กล่องส่งค่าตั้งทั้งหมดไปที่ `mcold/<sn>/settings` (retain) ดู `../server/server-mqtt-brief.md` ข้อ 10

อุณหภูมิที่แสดง = ค่าที่วัด × `cal_gain_ppm` + `cal_offset_c100` (สอบเทียบจากโรงงาน) + `temp_adj_c100` (ปรับโดยผู้ใช้)

ค่าที่ตั้งได้จาก console เท่านั้น (โรงงาน / ทดสอบ)

key / คำสั่ง	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
`mqtt set HOST PORT USER PASS`		MQTT broker และ login
`cal_offset_c100`, `cal_gain_ppm`, `cal_version`, `cal_date`	0, 1000000, 0, 0	สอบเทียบ probe จากโรงงาน
`batt_off_mv`	3400	แบตต่ำกว่านี้ 3 ครั้งติด ตัดเครื่องกันแบตเสีย
`batt_trip_mv`	3550	แบตต่ำกว่านี้ไม่ให้เริ่ม trip
`batt_mah`	1500	ความจุแบตตั้งต้นสำหรับนับ %
`soc_source`	0	ที่มาของ % แบต (0 = แรงดัน, 1 = นับประจุ)
`sleep_ua`	250	กระแสตอนหลับที่ใช้คำนวณ %
`epd_inset_t/b/l/r`	0	ระยะที่ขอบกล่องบังจอ (เครื่องนี้วัดได้ซ้าย 3 px)
`sleep_en`, `sleep_usb`, `sleep_meas`, `light_sleep`		สวิตช์ทดสอบการใช้ไฟ
`sn set`		SN ตามรูปแบบฉลากเท่านั้น

ความปลอดภัย

⚠️ ตอนนี้ MQTT เป็นพอร์ต 1883 **ไม่เข้ารหัส** และใช้ login ร่วมกัน:

- รหัส Wi-Fi ในเอกสารตั้งค่าวิ่งเป็นข้อความเปิด
- ใครมี login ก็ส่งเอกสารตั้งค่าให้ทุกกล่องได้
- **ก่อนใช้งานจริงต้องมี TLS (8883), login แยกเครื่อง และ ACL:** `mcold/v1/#` publish ได้เฉพาะ server